

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software I

Atividade de Entrega — Projeto de Intervenção

Identificação do Estudante

Nome:

RGM:

Situação-
Problema:

☒ Situação-Problema 1 — Requisitos Ágeis e Backlog do APP de Cupcakes

Situação-Problema Escolhida

A Situação-Problema 1 apresenta o cenário em que um analista de sistemas é designado para levantar os requisitos de um aplicativo mobile de loja virtual de cupcakes gourmet. O cliente possui experiência negativa prévia com desenvolvimento de software e exige um processo rigoroso de elicitação de requisitos. O analista deve criar cartões de história do usuário (User Stories), organizá-los em um mapa de afinidade, agrupar por temas e compor um backlog de produto priorizado, extraíndo também as tarefas associadas a cada história.

Objetivo

O principal objetivo é realizar a elicitação completa dos requisitos ágeis para o APP de loja virtual de cupcakes, produzindo um conjunto de User Stories bem definidas, com critérios de aceitação e regras de negócio claras, organizadas em um backlog de produto priorizado — documento base para a fase de planejamento e desenvolvimento do sistema.

Revisão de Conceito

Os conhecimentos aplicados nesta atividade incluem:

- User Stories (Histórias de Usuário): estrutura padrão 'Como [papel], EU QUERO [ação], PARA QUE [benefício]', que descreve funcionalidades do ponto de vista do usuário.
- Requisitos Ágeis: abordagem iterativa de levantamento de requisitos, composta por histórias de usuário, critérios de aceitação, regras de negócio e requisitos não funcionais.
- Product Backlog: lista priorizada de entregas do produto, usada pelo time Scrum para planejar sprints e organizar o trabalho.
- Mapa de Afinidade: técnica de agrupamento temático de histórias para visualização e organização do trabalho a ser realizado.

- Scrum: framework ágil que organiza o trabalho em sprints, com papéis definidos (Product Owner, Scrum Master, Dev Team) e artefatos como backlog e sprint planning.

Metodologia

A abordagem utilizada é a metodologia ágil com base no framework Scrum. O processo de elicitação de requisitos seguiu as etapas de:

- Análise do briefing do negócio (loja de cupcakes gourmet) para compreensão do domínio.
- Identificação das personas/papéis envolvidos: Cliente e Administrador.
- Escrita das User Stories no formato padrão, com critérios de aceitação, regras de negócio e requisitos não funcionais.
- Agrupamento das histórias por temas (Acesso, Catálogo, Carrinho, Pagamento, Entrega, Administração) formando o mapa de afinidade.
- Priorização das histórias no backlog utilizando escala A (alta), B (média) e estimativa em pontos de história.

Tempo Estimado

Atividade	Tempo
Análise do briefing e compreensão do negócio	1 hora
Identificação de papéis e personas	30 minutos
Escrita das User Stories (15 histórias)	3 horas
Definição de critérios de aceitação e regras de negócio	2 horas
Elaboração do mapa de afinidade e agrupamento por temas	1 hora
Montagem e priorização do Product Backlog	1 hora
Revisão e documentação final	30 minutos
TOTAL	9 horas

Procedimento e Material Utilizado

O procedimento foi conduzido nas seguintes etapas:

- Etapa 1 — Análise do Negócio: leitura atenta do briefing sobre a loja de cupcakes gourmet, identificando os processos de vitrine virtual, pedido eletrônico, pagamento e entrega.
- Etapa 2 — Identificação de Papéis: definição dos atores do sistema — Cliente (usuário final) e Administrador (gestor da loja).
- Etapa 3 — Escrita das User Stories: criação de 15 cartões utilizando o template padrão (ID, Título, Requerente, Ação, Critérios de Aceitação, Regras de Negócio, Requisito Não Funcional, Prioridade e Pontos de História).

- Etapa 4 — Mapa de Afinidade: agrupamento temático das histórias em 6 temas: (1) Acesso e Conta, (2) Catálogo de Produtos, (3) Carrinho de Compras, (4) Pagamento, (5) Entrega e Rastreamento, (6) Administração.
- Etapa 5 — Product Backlog: organização de todas as histórias em tabela priorizada por importância de negócio (Prioridade A = alta, B = média) e estimativa em pontos de história.

Ferramentas utilizadas: editor de texto (Microsoft Word), planilha para organização do backlog (Excel/Google Sheets) e ferramenta de diagramação para o mapa de afinidade (Miro/Trello).

Resultado e Discussão

O resultado final desta atividade é um conjunto completo de 15 User Stories cobrindo todos os fluxos essenciais do APP de cupcakes: cadastro e autenticação de usuários, navegação pela vitrine, gerenciamento do carrinho de compras, finalização do pedido com múltiplas formas de pagamento (cartão e PIX), rastreamento do pedido e painel administrativo para gestão de produtos e pedidos.

O mapa de afinidade organizou as histórias em 6 temas coesos, facilitando a visualização do escopo do produto. O Product Backlog priorizado orienta o time de desenvolvimento a iniciar pelas funcionalidades de maior valor de negócio, como cadastro, vitrine, carrinho, finalização de pedido e pagamento — base para o primeiro sprint.

Este artefato demonstra a importância de um processo rigoroso de elicitação de requisitos ágeis. Histórias bem escritas, com critérios de aceitação claros e regras de negócio definidas, reduzem ambiguidades, evitam retrabalho e aumentam as chances de sucesso do projeto — lição especialmente relevante no contexto apresentado, onde o cliente já vivenciou uma experiência negativa por falha nessa etapa.

A experiência reforçou que a qualidade dos requisitos ágeis é a base de qualquer projeto de software bem-sucedido, e que o papel do analista vai muito além da escrita técnica: envolve empatia, comunicação e visão de negócio.

Apêndice A — Cartões de História do Usuário

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-01	Cadastro de usuário	Cliente	[A] / 3 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO criar uma conta com e-mail e senha, PARA QUE POSSA acessar a loja e realizar pedidos.		
Critérios de Aceitação	CA#1: O sistema deve validar e-mail único. CA#2: A senha deve ter no mínimo 8 caracteres. CA#3: Confirmação de e-mail deve ser enviada após cadastro.		

Regras de Negócio	RN#1: E-mail não pode ser reutilizado. RN#2: Campos obrigatórios: nome, e-mail, senha e telefone.
Req. Não Funcional	RNF#1: Tempo de resposta ao cadastro inferior a 2 segundos.

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-02	Login	Cliente	[A] / 2 pts
Ação	Como cliente cadastrado, EU QUERO efetuar login com e-mail e senha, PARA QUE POSSA acessar minha conta e histórico de pedidos.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Login válido redireciona para a home. CA#2: Exibir mensagem de erro para credenciais inválidas. CA#3: Opção de recuperar senha disponível.		
Regras de Negócio	RN#1: Bloquear conta após 5 tentativas falhas. RN#2: Sessão expira após 30 minutos de inatividade.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Autenticação deve ser segura (HTTPS).		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-03	Logout	Cliente	[B] / 1 pts
Ação	Como cliente autenticado, EU QUERO realizar logout, PARA QUE POSSA sair com segurança da minha conta.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Sessão encerrada ao clicar em 'Sair'. CA#2: Redirecionamento para tela de login.		
Regras de Negócio	RN#1: Todos os dados de sessão devem ser apagados.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Logout deve ser executado em menos de 1 segundo.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-04	Visualizar vitrine virtual	Cliente	[A] / 5 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO visualizar os cupcakes disponíveis com foto, nome e preço, PARA QUE POSSA escolher os produtos que desejo comprar.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Exibir foto, nome, descrição e preço de cada produto. CA#2: Produtos esgotados exibidos como indisponíveis. CA#3: Opção de filtrar por categoria.		
Regras de Negócio	RN#1: Apenas produtos ativos devem ser exibidos.		

Req. Não Funcional	RNF#1: Imagens devem carregar em menos de 3 segundos.
---------------------------	---

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-05	Buscar produto	Cliente	[B] / 3 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO pesquisar cupcakes por nome ou sabor, PARA QUE POSSA encontrar rapidamente o produto desejado.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Campo de busca acessível na tela principal. CA#2: Resultados atualizados em tempo real. CA#3: Mensagem amigável quando não há resultados.		
Regras de Negócio	RN#1: Busca deve ser insensível a maiúsculas/minúsculas.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Resultado deve retornar em até 1 segundo.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-06	Adicionar ao carrinho	Cliente	[A] / 4 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO adicionar cupcakes ao carrinho de compras, PARA QUE POSSA reunir os itens desejados antes de finalizar o pedido.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Ícone do carrinho atualiza a quantidade. CA#2: Possibilidade de ajustar a quantidade antes de confirmar. CA#3: Item adicionado exibe confirmação visual.		
Regras de Negócio	RN#1: Limite máximo de 50 unidades por item por pedido.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Carrinho deve persistir por até 24 horas sem login.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-07	Remover do carrinho	Cliente	[B] / 2 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO remover itens do carrinho, PARA QUE POSSA ajustar meu pedido antes de finalizar.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Botão de remoção visível em cada item. CA#2: Total atualizado automaticamente após remoção.		
Regras de Negócio	RN#1: Carrinho vazio exibe mensagem orientativa.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Ação executada em menos de 1 segundo.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-08	Finalizar pedido	Cliente	[A] / 8 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO finalizar meu pedido escolhendo endereço e forma de pagamento, PARA QUE POSSA confirmar a compra.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Revisão do pedido antes da confirmação. CA#2: Confirmação por e-mail após finalização. CA#3: Número de pedido gerado e exibido ao cliente.		
Regras de Negócio	RN#1: Pedido só pode ser finalizado com carrinho não vazio. RN#2: Endereço e forma de pagamento são obrigatórios.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Transação deve ser processada de forma segura (PCI DSS).		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-09	Pagamento por cartão	Cliente	[A] / 8 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO pagar meu pedido com cartão de crédito ou débito, PARA QUE POSSA concluir a compra de forma prática.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Integração com gateway de pagamento. CA#2: Feedback de aprovação ou recusa em tempo real. CA#3: Dados do cartão não armazenados no sistema.		
Regras de Negócio	RN#1: Aceitar Visa, Mastercard e Elo.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Dados trafegados com criptografia SSL.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-10	Pagamento via PIX	Cliente	[A] / 5 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO pagar via PIX, PARA QUE POSSA realizar o pagamento instantaneamente.		
Critérios de Aceitação	CA#1: QR Code gerado e exibido na tela. CA#2: Pedido confirmado automaticamente após pagamento. CA#3: Prazo de validade do QR Code exibido ao cliente.		
Regras de Negócio	RN#1: QR Code válido por 30 minutos.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Integração com API do Banco Central.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-11	Gerenciar endereço de entrega	Cliente	[B] / 4 pts

Ação	Como cliente, EU QUERO cadastrar e gerenciar meus endereços de entrega, PARA QUE POSSA escolher o destino correto no momento do pedido.
Critérios de Aceitação	CA#1: Adicionar, editar e excluir endereços. CA#2: Definir endereço padrão. CA#3: Validação de CEP via API dos Correios.
Regras de Negócio	RN#1: Máximo de 5 endereços por conta.
Req. Não Funcional	RNF#1: Preenchimento automático via CEP.

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-12	Calcular frete	Cliente	[B] / 3 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO visualizar o valor do frete antes de finalizar o pedido, PARA QUE POSSA decidir se prossegue com a compra.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Frete calculado automaticamente com base no CEP. CA#2: Prazo de entrega estimado exibido.		
Regras de Negócio	RN#1: Frete grátis para pedidos acima de R\$ 80,00.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Cálculo realizado em menos de 2 segundos.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-13	Acompanhar status do pedido	Cliente	[B] / 5 pts
Ação	Como cliente, EU QUERO acompanhar o status do meu pedido em tempo real, PARA QUE POSSA saber quando ele será entregue.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Status exibido: Em preparo, Saiu para entrega, Entregue. CA#2: Notificação push enviada a cada mudança de status.		
Regras de Negócio	RN#1: Status atualizado pelo administrador/entregador.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Atualização em tempo real via WebSocket ou polling.		

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-14	Cadastrar produto (Admin)	Administrador	[A] / 5 pts
Ação	Como administrador, EU QUERO cadastrar novos cupcakes no catálogo, PARA QUE POSSA manter o cardápio atualizado.		
Critérios de Aceitação	CA#1: Campos: nome, descrição, preço, categoria, foto e estoque. CA#2: Produto salvo aparece imediatamente na vitrine.		

Regras de Negócio	RN#1: Preço deve ser maior que zero. RN#2: Foto obrigatória no cadastro.
Req. Não Funcional	RNF#1: Upload de imagem com compressão automática.

ID	Título	Requerente	Prioridade / Pontos
US-15	Gerenciar pedidos (Admin)	Administrador	[A] / 8 pts
Ação	Como administrador, EU QUERO visualizar e atualizar os pedidos recebidos, PARA QUE POSSA organizar a produção e a entrega dos cupcakes.		
CrITÉrios de Aceitação	CA#1: Listar pedidos por status e data. CA#2: Atualizar status de cada pedido. CA#3: Imprimir comprovante do pedido.		
Regras de Negócio	RN#1: Apenas administradores podem alterar status.		
Req. Não Funcional	RNF#1: Painel de administração com acesso restrito e autenticado.		

Apêndice B — Product Backlog Priorizado

ID	História do Usuário	Estimativa	Prioridade
US-01	Como cliente, EU QUERO criar uma conta com e-mail e senha, PARA QUE POSSA acessar a loja e realizar pedidos.	3 pts	[A]
US-02	Como cliente cadastrado, EU QUERO efetuar login com e-mail e senha, PARA QUE POSSA acessar minha conta e histórico de pedidos.	2 pts	[A]
US-03	Como cliente autenticado, EU QUERO realizar logout, PARA QUE POSSA sair com segurança da minha conta.	1 pts	[B]
US-04	Como cliente, EU QUERO visualizar os cupcakes disponíveis com foto, nome e preço, PARA QUE POSSA escolher os produtos que desejo comprar.	5 pts	[A]
US-05	Como cliente, EU QUERO pesquisar cupcakes por nome ou sabor, PARA QUE POSSA encontrar rapidamente o produto desejado.	3 pts	[B]
US-06	Como cliente, EU QUERO adicionar cupcakes ao carrinho de compras, PARA QUE POSSA reunir os itens desejados antes de finalizar o pedido.	4 pts	[A]
US-07	Como cliente, EU QUERO remover itens do carrinho, PARA QUE POSSA ajustar meu pedido antes de finalizar.	2 pts	[B]

US-08	Como cliente, EU QUERO finalizar meu pedido escolhendo endereço e forma de pagamento, PARA QUE POSSA confirmar a compra.	8 pts	[A]
US-09	Como cliente, EU QUERO pagar meu pedido com cartão de crédito ou débito, PARA QUE POSSA concluir a compra de forma prática.	8 pts	[A]
US-10	Como cliente, EU QUERO pagar via PIX, PARA QUE POSSA realizar o pagamento instantaneamente.	5 pts	[A]
US-11	Como cliente, EU QUERO cadastrar e gerenciar meus endereços de entrega, PARA QUE POSSA escolher o destino correto no momento do pedido.	4 pts	[B]
US-12	Como cliente, EU QUERO visualizar o valor do frete antes de finalizar o pedido, PARA QUE POSSA decidir se prossigo com a compra.	3 pts	[B]
US-13	Como cliente, EU QUERO acompanhar o status do meu pedido em tempo real, PARA QUE POSSA saber quando ele será entregue.	5 pts	[B]
US-14	Como administrador, EU QUERO cadastrar novos cupcakes no catálogo, PARA QUE POSSA manter o cardápio atualizado.	5 pts	[A]
US-15	Como administrador, EU QUERO visualizar e atualizar os pedidos recebidos, PARA QUE POSSA organizar a produção e a entrega dos cupcakes.	8 pts	[A]